# Romain DUJARDIN

**Ingénieur Intelligence Artificielle | Computer Vision, IA Générative & MLOps**

Valence, France | 07 83 19 30 23 | dujardin.romain@icloud.com | linkedin.com/in/dujardin-romain | github.com/Romaindujardin

## PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur en Intelligence Artificielle diplômé en septembre 2026, spécialisé en vision par ordinateur (Computer Vision) et en IA générative (LLM, RAG, agents). Double expérience appliquée en R&D industrielle (Safran) et académique (UQAR) : conception et industrialisation d'outils IA de bout en bout (PyTorch, YOLO, OpenShift, FastAPI, Docker).

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

**SAFRAN Ceramics** — *Sept. 2025 – Août 2026*
*Ingénieur IA – R&T Matériaux Composites (Alternance)* — Le Haillan, France

- **Vision par ordinateur (Outil Détector) :** Pipeline de détection et segmentation d'instances (YOLO & U-Net) pour l'analyse automatisée de torons composites sur clichés microscopiques (CMC).
- **Quantification & Analyse d'images :** Algorithme de calcul volumique direct (remplaçant une notation qualitative) et extraction de caractéristiques géométriques pour la corrélation procédé-microstructure-performance.
- **Industrialisation MLOps & Sécurité :** Déploiement conteneurisé sur cluster cloud Red Hat OpenShift (Quay, Artifactory, CI/CD) et intégration SSO sous contraintes d'Export Control aéronautique.
- **R&D appliquée & Accompagnement :** Contribution aux algorithmes de maintenance prédictive et accompagnement technique des équipes laboratoires dans l'adoption des solutions IA.

**UQAR (Université du Québec à Rimouski)** — *Mai 2025 – Juil. 2025*
*Étudiant-Chercheur en Intelligence Artificielle (Stage R&D)* — Lévis, Québec, Canada

- **Systèmes Agentiques & RAG :** Conception d'un assistant pédagogique basé sur des LLM locaux (LLaMA 3 via Ollama) et un moteur RAG vectorisé sous ChromaDB.
- **Architecture Full-Stack & HPC :** API FastAPI asynchrone avec streaming temps réel de tokens, interface Next.js, contrôle d'accès RBAC (profs/étudiants) et conteneurisation Apptainer pour cluster de calcul.

## PROJETS NOTABLES

**Enhance-This – Super-Résolution d'images par GANs (SRGAN)** — github.com/Romaindujardin/Enhance-This
*Technologies : PyTorch, Deep Learning, Perceptual Loss (VGG-19), PSNR / SSIM*

- Implémentation d'une architecture SRGAN en PyTorch avec phase de warmup du générateur résiduel, optimisation d'une loss composite (adversariale + perceptuelle VGG) et évaluation quantitative PSNR/SSIM.

**ComputeLLM – Suite de benchmark d'inférence LLM & Hardware** — github.com/Romaindujardin/ComputeLLM
*Technologies : Python, llama.cpp, CUDA, Metal, Quantization (GGUF), VRAM Profiling*

- Outil d'évaluation des performances d'inférence locale (latence token-to-token, TTFT, débit tokens/s) et étude de la bande passante mémoire selon les quantifications (4-bit, 8-bit, FP16).

## FORMATION

**JUNIA ISEN** — *2020 – 2026*
*Diplôme d'Ingénieur – Majeure Intelligence Artificielle* — Lille, France

- Spécialisation IA : Deep Learning (CNN), Reinforcement Learning (Gymnasium), NLP & LLM (RAG, LangChain), Bases de données (SQL/NoSQL) et gestion de projet Agile (Scrum).

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages :** Python (Expert), SQL, Bash, TypeScript, JavaScript
- **Computer Vision & ML :** PyTorch, TensorFlow, Keras, OpenCV, YOLO (v8/v11), Scikit-learn, Fiji
- **IA Générative & LLM :** RAG, LangChain, LangGraph, Ollama, ChromaDB, HyDE, HuggingFace
- **MLOps, Cloud & DevOps :** Docker, Kubernetes, OpenShift, Apptainer, Quay, Artifactory, Git, CI/CD, FastAPI

## LANGUES & CERTIFICATIONS

- **Langues :** Français (Maternel), Anglais (TOEIC 790/990 – B2 opérationnel), Espagnol (B1) | **Certification :** Certificat Voltaire (Score 585/700)